

TD - Processus Stochastiques

JIGSAW - Théorème ergodique

SUD.

1. $N(j)$ est une fonction mesurable de la chaîne $(X_n)_{n \geq 0}$. On la note f . Ainsi,

$$\mathbb{P}_j(N(j) = k + 1) = \mathbb{P}_j(f(X_0, \dots, X_n, \dots) = k + 1) \quad (1)$$

$$= \mathbb{P}_j\left(T^{(1)}(j) < +\infty\right) \mathbb{P}\left(f(X_{T^{(1)}(j)}, \dots) = k \mid T^{(1)}(j) < +\infty\right) \quad (2)$$

$$= \mathbb{P}_j\left(T^{(1)}(j) < +\infty\right) \mathbb{P}(N(j) = k), \quad (3)$$

par Markov fort si $\mathbb{P}_j(T^{(1)}(j) < +\infty) \neq 0$.

2. On note $q = \mathbb{P}_j(T^{(1)}(j) < +\infty) > 0$. Comme $\mathbb{P}_j(N(j) = 1) = q$, on en déduit que $N(j)$ suit la loi géométrique de raison q (ça marche également si $q = 1$). On en déduit que $N(j)$ est fini p.s. Sous la condition $\nu_0 = \delta_i$, on note $\tilde{q} = \mathbb{P}_i(T^{(1)}(j) < +\infty)$. Il suffit de voir que $\mathbb{P}_i(N(j) = 0) = \tilde{q}$ et que $\mathbb{P}_i(N(j) = k) = \tilde{q}\mathbb{P}_j(N(j) = k)$ par Markov fort.
3. La suite $(N_n(j))_n$ est croissante donc $N_n(j) \leq N(j) < +\infty$ p.s. et donc $n^{-1}N_n(j) \rightarrow 0$ p.s.. Or, $\mathbb{E}_j[T^{(1)}(j)] = +\infty$, d'où le résultat.

EST.

1. L'état j est récurrent, donc $\mathbb{P}_j(T^{(1)}(j) < +\infty) = 1$. Comme la chaîne est irréductible, on a même $\mathbb{P}_i(T^{(1)}(j) < +\infty) = 1$ pour tout $i \in E$.
2. $T^{(1)}$ est une fonction mesurable de la chaîne $(X_n)_{n \geq 1}$. On la note f . Soient k_1, k_2 des entiers, on a

$$\mathbb{P}_i\left(T^{(1)} = k_1, T^{(2)} - T^{(1)} = k_2\right) = \mathbb{P}_i\left(T^{(1)} = k_1, f(X_{T^{(1)}+1}, \dots) = k_2\right) \quad (4)$$

$$= \mathbb{P}_j\left(T^{(1)} = k_1\right) \mathbb{P}\left(f(X_{T^{(1)}+1}, \dots) = k_2 \mid T^{(1)} = k_1\right) \quad (5)$$

$$= \mathbb{P}_j\left(T^{(1)} = k_1\right) \mathbb{P}_j\left(T^{(1)} = k_2\right), \quad (6)$$

par Markov fort si $\mathbb{P}_j(T^{(1)}(j) = k_1) \neq 0$. D'où le résultat.

3. En itérant le raisonnement ci-dessus, on trouve que $T^{(k+1)} - T^{(k)}$ est indépendant de $(T^{(\ell+1)} - T^{(\ell)})_{\ell < k}$. On en déduit le résultat par récurrence.
4. D'après 2/, cette espérance vaut $\mathbb{E}_j[T^{(1)}(j)]$. Elle est finie ssi la chaîne est récurrente positive.

OUEST.

1. Soit $M \geq 0$. On considère les v.a. $Y_k \wedge M$ qui sont bornées et donc intégrables. La loi des grands nombres dit que $n^{-1} \sum_{k=1}^n Y_k \wedge M \rightarrow \mathbb{E}[Y_k \wedge M]$. Mais, $n^{-1}S_n \geq n^{-1} \sum_{k=1}^n Y_k \wedge M$ pour tout M et $\mathbb{E}[Y_k \wedge M] \rightarrow +\infty$ quand $M \rightarrow +\infty$ par convergence monotone. D'où le résultat.
2. Il existe Ω_1 et Ω_2 de probabilité 1 tels que $n^{-1}S_n \rightarrow \mathbb{E}[Y_1]$ sur Ω_1 et $N_n \rightarrow +\infty$ sur Ω_2 . Il est donc clair que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_{N_n}}{N_n} = \mathbb{E}[Y_1],$$

sur $\Omega_1 \cap \Omega_2$ qui est de probabilité 1.

3. On a $\lim n^{-1}S_{n-1} = \lim n^{-1}S_n$ et donc $\lim \frac{S_{N_n-1}}{N_n} = \lim \frac{S_{N_n}}{N_n} = \mathbb{E}[Y_1]$.

NORD.

1. On a $N_0 = 1$ et $N_n = 1$ pour tout $n < T^{(1)}$. Par récurrence sur k , on en déduit que $N_n = k$ pour tout $T^{(k-1)} \leq n < T^{(k)}$. D'où le résultat.
2. Dans le cas $i \neq j$, on a $N_0 = 0$ et $N_n = 0$ pour tout $n < T^{(1)}$. D'où $T^{(N_n)} \leq n < T^{(N_n+1)}$.
3. Dans les deux cas, on a $T^{(N_n-1)} \leq n \leq T^{(N_n+1)}$ et donc l'encadrement

$$\frac{N_n}{T^{(N_n+1)}} \leq \frac{N_n}{n} \leq \frac{N_n}{T^{(N_n-1)}},$$

donne le résultat.